Tecnológico de Monterrey

Bioactive

Resumen ejecutivo: priorizar compuestos naturales con potencial neuroprotector

Integrantes: Ingrid Pamela Ruiz Puga, Artemio Santiago Padilla Robles, José Antonio Vázquez Martínez
Programa: Proyecto Integrador, Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada
Asesora: Dra. Grettel Barceló Alonso Patrocinadora: Dra. Mariana Martínez Ávila Fecha: 15 de noviembre de 2026

Bioactive ordena compuestos naturales por su probabilidad de cruzar la barrera hematoencefálica y por su potencia contra 26 dianas del sistema nervioso, para decidir cuáles confirmar primero. Estimamos que adoptarlo costaría a su grupo unos $51,840 MXN en 12 meses, entre puesta en marcha y operación; adoptarlo es decisión de la patrocinadora. Recomendamos usarlo como apoyo a la priorización: el ahorro de pruebas de laboratorio cubre ese costo solo si confirmar un candidato cuesta más de unos $8,450 con 20 compuestos por semestre; en otro caso se justifica por el orden y la evidencia que da.

Un compuesto natural que se considera para una terapia neuroprotectora tiene que cumplir dos condiciones antes de justificar una prueba de laboratorio: llegar al cerebro, cruzando la barrera hematoencefálica, y actuar sobre una diana, la proteína a la que se une. Confirmarlas una por una cuesta tiempo y dinero, la lista de candidatos es larga y la patrocinadora ayuda a planear esas pruebas, que son ensayos in vitro y no clínicos. Construimos dos modelos que ordenan los compuestos a partir de su estructura, con datos públicos (Meng et al., 2021; Zdrazil et al., 2024; Zhao et al., 2023). Dan evidencia para decidir en qué orden confirmar, no una decisión automática. Las dos preguntas no se excluyen: un compuesto que el modelo juzga poco probable de cruzar sigue siendo un candidato, porque esa predicción se equivoca y porque hay formas de superar la barrera, como los profármacos, la lipidización o los nanoacarreadores.

0.793	**85 %**	**0.339**	**0.720**
AUROC	Conservados	MCC	Concordancia
orden, con compuestos no vistos	permeables, al confirmar el 70 % mejor ordenado	corte 0.5; 0.410 ajustado	orden de potencia, agregado

Con 1,499 compuestos reservados que ningún modelo vio, ante un permeable y un no permeable, el modelo le da mayor probabilidad al permeable el 79 % de las veces (AUROC). Con la regla habitual, que declara permeable todo lo que pasa de 0.5, el coeficiente de Matthews (MCC, entre -1 y 1, donde 0 es el azar) es 0.339, lejos del 0.70 de validar con compuestos parecidos a los de entrenamiento: esa regla declara permeable al 79 % cuando lo es el 57 %, y ajustar la proporción sube el MCC a 0.410. Para la potencia, dados dos pares compuesto-diana con potencias distintas, el modelo acierta cuál es más potente en el 72 % de los casos (el azar daría 50 %), pero ese agregado lo domina ChEMBL: en los 117 pares de productos naturales de la prueba baja a 0.530, por debajo de una línea base de peso molecular y superficie polar (0.565), así que para ellos el orden de potencia no está demostrado. La permeabilidad alcanza para ordenar y priorizar; dejar fuera el final de la lista ahorra ensayos, pero pierde permeables.

3
Pruebas menos por semestre
a igual recuperación de permeables frente a un sorteo, con 20 compuestos por semestre (supuesto)

$3,270
Ahorro
MXN/mes con insumos propios; $18,240 si se contrata el servicio (precios de EE. UU.)

Lo medido es el intercambio. Para encontrar el 85 % de los permeables reales, un sorteo tendría que confirmar el 85 % de los candidatos; el modelo confirma el 70 %, quince puntos menos. El 15 % que no conserva es el riesgo, unos 1.7 permeables por semestre. Lo supuesto es el volumen y lo que cuesta confirmar un candidato en el laboratorio, que no conocemos: el compuesto más las pruebas. Es una estimación nuestra: unos $6,390 si el laboratorio pone los insumos y unos $35,700 si contrata el servicio, con precios de EE. UU. (Anexo A).

Mejora en la toma de decisiones. Cada compuesto llega con su probabilidad, su potencia y qué tan conocido es; quien decide sabe cuánto confiar.

Capacidad para evaluar representaciones adicionales. Un método para medir si columnas nuevas (datos ómicos, propiedades de otro programa) predicen mejor que las actuales, con la misma validación y un control de ruido.

El costo total de propiedad de los primeros 12 meses es de $173,340 MXN: $121,500 de desarrollo, ya realizado y valorado a tarifa de referencia; $16,200 de puesta en marcha y $35,640 de operación. Lo que habría que financiar de aquí en adelante son $51,840, unos $4,320 al mes. No hay gasto de nube ni de licencias: el cuaderno corre en un equipo local.

$121,500
Desarrollo
600 h, ya realizado

$51,840
A financiar
80 h de puesta en marcha y 176 h de operación

$173,340
TCO 12 meses
MXN, con el desarrollo

Recomendamos usarlo para decidir el orden en que se confirma, y dejar fuera el final de la lista solo aceptando que se pierde en promedio el 15 % de los permeables; adoptarlo costaría a su grupo $51,840 en puesta en marcha y operación. El ahorro depende de cómo se confirme: con insumos propios (unos $3,270 al mes) queda por debajo de la operación ($4,320 al mes) y en el año habría una pérdida de unos $12,700; si se contrata el servicio (unos $18,240 al mes) la cubre varias veces. Se compensa si confirmar un candidato cuesta más de unos $8,450 con 20 compuestos por semestre o si el volumen sube (Anexo B). Las condiciones: más volumen, porque a 20 compuestos por semestre no se puede medir cuántos permeables se pierden (harían falta decenas); y nombrar a quien hará la revisión mensual. Los riesgos y su mitigación están en la Tabla 1.

Transferencia y continuidad. Para operar sin depender del equipo se transfieren un cuaderno que recibe estructuras propias y devuelve, por compuesto, la probabilidad de cruzar la barrera, la potencia por diana y qué tan cerca queda de lo conocido, sin combinarlas; una lista exploratoria de naturales (hipótesis, no resultado); los dos modelos con su módulo de inferencia; el procedimiento para reentrenar; y una guía para medir columnas propias. La operación queda a cargo de la patrocinadora y su grupo, con revisión mensual de la advertencia de similitud. El proyecto termina con esta entrega y la continuidad es autónoma; a futuro podría escribirse un artículo, sin compromiso.

Tabla 1: Riesgos principales y su mitigación.

Riesgo	Mitigación
Química distinta de la entrenada: el AUROC cae de 0.919 a 0.793, y el corte de 0.5 declara permeable al 79 % cuando lo es el 57 %.	Advertencia de similitud en cada compuesto, reevaluación con cada lote y ajuste de la proporción declarada a la del lote.
El orden de potencia no está demostrado en productos naturales (117 pares).	Usarlo como evidencia secundaria y medirlo con los primeros lotes propios.
Supuestos económicos sin confirmar: el costo de confirmar un candidato y el volumen.	Confirmarlos antes de contratar la operación; el Anexo B muestra cuánto pesan.
Etiquetas y datos: el corte de «activo» (10 µM) viene del cribado original; NPASS es de uso no comercial.	Guardar el intervalo de potencia y no la etiqueta; declarar el uso no comercial.
Continuidad: depende de que alguien lo mantenga y reentrene.	Procedimiento documentado y dependencias fijadas.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó Anthropic (2026) con los modelos Claude Opus 5, Claude Sonnet 5.5 y Claude Sonnet 5 (este último cuando restricciones de seguridad en biología y química impidieron usar el 5.5) para redactar este resumen y calcular las cifras de los anexos. Los supuestos, la interpretación y las recomendaciones son del equipo, que contrastó cada cifra. La responsabilidad final sobre el contenido entregado recae en los autores.

Referencias

Anthropic. (2026). Claude Code [Agente de programación]. https://claude.com/claude-code

Meng, F., Xi, Y., Huang, J., & Ayers, P. W. (2021). A curated diverse molecular database of blood-brain barrier permeability with chemical descriptors. *Scientific Data*, *8*(1), 289. https://doi.org/10.1038/s41597-021-01069-5

Zdrazil, B., Felix, E., Hunter, F., Manners, E. J., Blackshaw, J., Corbett, S., de Veij, M., Ioannidis, H., Lopez, D. M., Mosquera, J. F., Magarinos, M. P., Bosc, N., Arcila, R., Kizilören, T., Gaulton, A., Bento, A. P., Adasme, M. F., Monecke, P., Landrum, G. A., & Leach, A. R. (2024). The ChEMBL Database in 2023: a drug discovery platform spanning multiple bioactivity data types and time periods. *Nucleic Acids Research*, *52*(D1), D1180-D1192. https://doi.org/10.1093/nar/gkad1004

Zhao, H., Yang, Y., Wang, S., Yang, X., Zhou, K., Xu, C., Zhang, X., Fan, J., Hou, D., Li, X., Lin, H., Tan, Y., Wang, S., Chu, X.-Y., Zhuoma, D., Zhang, F., Ju, D., Zeng, X., & Chen, Y. Z. (2023). NPASS database update 2023: quantitative natural product activity and species source database for biomedical research. *Nucleic Acids Research*, *51*(D1), D621-D628. https://doi.org/10.1093/nar/gkac1069

Anexo A. Beneficios: supuestos, escenarios y lo medido

Lo medido. Con las probabilidades que el modelo final dio a los 1,499 compuestos de la prueba reservada, ordenamos de mayor a menor probabilidad de cruzar la barrera y simulamos confirmar solo los mejor ordenados. La Tabla 2 da, para cada fracción confirmada, qué parte de los permeables reales queda dentro (con intervalo del 95 % que remuestrea grupos de andamio) y qué tan seguido acierta lo confirmado, contra una prevalencia de 57.3 %. Si en lugar del modelo se eligiera al azar, la fracción de permeables conservados sería igual a la fracción confirmada; por eso el beneficio del modelo es la diferencia: con el 70 % confirmado conserva el 85.3 %, y un sorteo tendría que confirmar el 85.3 % para igualarlo, 15.3 puntos más. Este ahorro cuenta solo la permeabilidad: de la potencia no se afirma ahorro, porque en los productos naturales su orden no está demostrado (0.530 contra 0.565 de una línea base).

Tabla 2: Confirmar solo la fracción mejor ordenada: qué queda sin confirmar, qué permeables se conservan y qué tan seguido acierta lo confirmado. Dejar algo sin confirmar no es un ahorro del modelo: un sorteo también lo deja, y conserva menos permeables.

Fracción confirmada	Sin confirmar	Permeables conservados	IC95 %	Acierto entre lo confirmado
40 %	60 %	58.8 %	56.3 a 61.1	84.2 %
50 %	50 %	70.9 %	68.5 a 73.1	81.2 %
60 %	40 %	77.5 %	75.4 a 79.9	74.1 %
70 %	30 %	85.3 %	83.5 a 87.5	69.9 %
80 %	20 %	91.6 %	89.7 a 93.5	65.6 %
90 %	10 %	96.5 %	95.3 a 97.7	61.5 %

Los supuestos. La patrocinadora ayuda a planear pruebas de laboratorio, ensayos in vitro y no clínicos, que hace un laboratorio propio o de un colaborador. Volumen de 20 compuestos por semestre, de los que se confirma el 70 % mejor ordenado. A igual recuperación de permeables el modelo evita 15.3 puntos de candidatos frente a un sorteo: 3.1 por semestre, 0.51 al mes. Medir cuántos permeables se pierden exigiría confirmar unas decenas de los compuestos que el orden deja fuera, que a este volumen son 6 por semestre: llevaría años o cancelaría el ahorro, así que el control solo es viable con más volumen. Confirmar un candidato cuesta el compuesto más dos pruebas, a 17.5 pesos por dólar. *El compuesto:* unos 290 USD, el promedio de los paquetes mínimos de dos estándares de productos naturales (curcumina de 30 mg a 266 USD (United States Pharmacopeia, 2026a) y L-fucosa de 200 mg a 317 USD (United States Pharmacopeia, 2026b)). Son estándares de referencia certificados y no material de catálogo de grado investigación: con éste el precio bajaría, el ahorro por candidato evitado bajaría con él y la pérdida anual con insumos propios crecería. *Las pruebas* son una de permeabilidad y una de actividad en células neuronales, con curva de dosis y réplicas. Con *insumos propios*, unos 15 USD de reactivos de membrana artificial por triplicado (5 USD por pozo (Calibre Scientific, 2026)) y unos 60 USD de insumos del ensayo celular (de 1 a 2.5 USD por pozo (Ohio State University High Throughput Screening Core, 2026), con unos 24 pozos por compuesto). Con *servicio contratado* no tenemos cotización: nuestra estimación, del orden de lo que cobra un laboratorio de servicio (una hoja de tarifas publicada cobra 2,000 USD por compuesto en ADME in vitro (Texas Tech University Health Sciences Center, 2025)), es de unos 250 USD por la prueba de

permeabilidad y unos 1,500 USD por la curva de dosis celular con réplicas. Los precios de lista son de EE. UU., en dólares y convertidos. Para México no encontramos precios publicados: se suma el 16 % de IVA a todo (sin flete ni aduana, que no conocemos) y se supone el mismo precio de servicio. Son estimaciones del equipo y no precios de la patrocinadora, que debe confirmar.

Tabla 3: Costo de confirmar un candidato (compuesto más pruebas) y ahorro mensual de 0.51 candidatos menos al mes.

Escenario	EE. UU. (USD)	EE. UU. (MXN)	Ahorro al mes	México (MXN)	Ahorro al mes
Insumos propios	365	6,390	3,270	7,410	3,790
Servicio contratado	2,040	35,700	18,240	41,410	21,160

Con insumos propios el compuesto pesa más que las pruebas; contratando el servicio pesan más las pruebas. Los precios del servicio contratado son nuestra estimación, sin cotización, y es lo más incierto del documento: mueve el resultado de una pequeña pérdida a una ganancia clara. El punto de equilibrio del Anexo B vale en los dos mercados: con 20 compuestos por semestre es de unos $8,450 por candidato ($28,300 contando el desarrollo) y con 100 por semestre bastan unos $1,700, del orden de lo que un centro público mexicano de servicios analíticos cobra por muestra (de 1,700 a 4,000 pesos, aunque su catálogo no incluye ensayos de permeabilidad (Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, 2026)). Los beneficios intangibles no se cuantifican.

Anexo B. Costo total de propiedad a 12 meses, por servicio

Todas las horas son supuestos del equipo, a confirmar; las de puesta en marcha y operación son tiempo del grupo de la patrocinadora, no del equipo. La tarifa es $24,000 al mes, dentro del rango de $18,000 a $30,000 de una guía salarial (KeepCoding, 2026), por 1.35 de cargas, entre 160 horas, es decir $202.50 por hora. Las horas de operación pesan mucho: con 76 en lugar de 176, los $51,840 a financiar bajan a unos $31,590. En dólares, a 17.5, el TCO es de unos 9,905 USD (2,962 sin el desarrollo); el salario es el mexicano, así que a la tarifa de un perfil estadounidense sería mayor.

Tabla 4: TCO de los primeros 12 meses, por servicio (MXN).

Fase	Servicio	Horas	Costo (MXN)
Desarrollo	Ciencia de datos: modelos y evaluación	400	81,000
	Ingeniería: código, pruebas y herramienta	140	28,350
	Documentación	60	12,150
Puesta en marcha	Instalación del cuaderno	32	6,480
	Familiarización con el cuaderno	24	4,860
	Validación con datos propios	24	4,860
Operación (12 meses)	Revisión mensual, 8 h por mes	96	19,440
	Reentrenamiento, dos veces al año	80	16,200
	Nube, cómputo y licencias	0	0
Total		**856**	**173,340**

Punto de equilibrio. El costo que debe tener confirmar un candidato para que el ahorro compense

el gasto es el gasto mensual entre los candidatos evitados al mes (15.3 % del volumen semestral, entre seis, a igual recuperación). La Tabla 5 lo da para varios volúmenes, sin contar el desarrollo (51,840/12 = $4,320 al mes) y contándolo (173,340/12 = $14,445 al mes).

Tabla 5: Costo mínimo por candidato (MXN) para que el ahorro compense el gasto, según el volumen semestral.

Compuestos por semestre	Candidatos evitados al mes	Sin desarrollo	Con desarrollo
10	0.26	16,908	56,536
20	0.51	8,454	28,268
40	1.02	4,227	14,134
100	2.56	1,691	5,654

Fuentes de precios y salarios de los anexos

Calibre Scientific. (2026). PAMPA-BBB kit BAS-PMBBB-096, 96 pruebas. Consultado el 11 de noviembre de 2026, desde https://us.calibrescientific.com/en/product/BAS-PMBBB-096

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco. (2026). Catálogo de servicios de biotecnología industrial. Consultado el 11 de noviembre de 2026, desde https://mail.ciatej.mx/menu/servicios/Catalogo_Biotecnologia_Industrial.pdf

KeepCoding. (2026). ¿Cuánto gana un Data Scientist en México? Guía salarial actualizada. Consultado el 11 de noviembre de 2026, desde https://keepcoding.io/blog/cuanto-gana-un-data-scientist-en-mexico/

Ohio State University High Throughput Screening Core. (2026). Cost structure. Consultado el 11 de noviembre de 2026, desde https://u.osu.edu/highthroughputscreeningcore/cost-structure

Texas Tech University Health Sciences Center. (2025). WTPC cost sheet 2025. Consultado el 11 de noviembre de 2026, desde https://cancer.ttuhsc.edu/documents/WTPC_Cost_Sheet_2025.pdf

United States Pharmacopeia. (2026a). Curcumin reference standard, USP-1151855, 30 mg. Consultado el 11 de noviembre de 2026, desde https://store.usp.org/product/1151855

United States Pharmacopeia. (2026b). L-Fucose reference standard, USP-1286606, 200 mg. Consultado el 11 de noviembre de 2026, desde https://store.usp.org/product/1286606